
臨界線近傍の Weil ブロックにおける可観測 性境界

臨界線外零点衝突の有限次元解析

Observability Boundaries for Near-Critical Weil Blocks

A Finite-Dimensional Analysis of Off-Line Zero Collisions

Version 1.0 — Publication Candidate Working Draft

脇田泰行 (Yasuyuki Wakita / Mechanic-Y)

独立研究者 (Independent Researcher)

2026 年 9 月

目次

要旨	1
1. 背景・目的・主張範囲	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
1.3 本稿が主張しないこと	2
2. 有限次元 zero-side block の設定	2
2.1 零点对と complex ordinate	2
2.2 Evaluation family	3
2.3 現行 zero-side 構造からの single-pair block の導出	4
2.4 ノルム、state distinction、detector、および robustness margin	7
3. OB-1 : Explicit Quadratic Collision Coefficient	8
展開 3.1 (OB-1 : explicit local quadratic coefficient)	8
4. OB-2 : Continuous Separation Obstruction	8
観察 4.1 (OB-2 : continuous output に対する uniform-gap obstruction)	8
系 4.3 (locally Lipschitz observable)	9
系 4.4 (fixed trace moments)	9
4.5 OB-1 と OB-2 の論理的役割	9
5. OB-3 : Exact Negative Detection with Vanishing Margin	9
5.1 初等 rank-two 恒等式	9
5.2 非退化 pair の局所固有値	10
5.3 Exact negative detection and vanishing geometric margin	11
5.4 Higher-order transverse-jet classification	11
6. $x_0 = 0$ の degenerate regime	14
命題 6.1 (vanishing-base-vector regime)	14
7. OB-4 : Finite-Dimensional Regularity Consequence	15
命題 7.1 (OB-4 : 有限次元 regularity consequence)	15
表 1 : OB-1~OB-4 の役割	16
8. 三つの information-loss / detection regime	16
表 2 : Erasure / Compression Loss / Vanishing-Margin Detection	16
9. 複数 pair : exact direct-sum case	17
定理 9.1 (finite exact direct-sum extension)	18
10. 先行研究との関係	19
10.1 Weil quadratic form と Alpöge–Furman / Anthropic formalization	19
10.2 Bombieri の有限切断	20
10.3 Higher-level correlations	20
10.4 de Branges / Krein の広い背景	20
10.5 Novelty に関する限定	20
11. Failure Ledger	21
表 3 : Failure Ledger	21
12. 限界・uniformity scope・未解決点	22
12.1 固定有限次元・固定 collision ordinate	22
12.2 $x_0 \rightarrow 0$ に関する scope	22
12.3 $t \rightarrow \infty$ に関する scope	23
12.4 Dimension scope	23
12.5 Numerical robustness	23
12.6 Arithmetic scope	23

12.7 Next Research Agenda	23
13. 結論：local detector-regularity boundary	25
参考文献	26
Appendix A. 定理依存関係と版監査表	26
A.1 定理依存関係	26
A.2 Version 1.0 publication-patch 監査	27
A.3 V1.0 Frozen 前に残る公開前ゲート	28

要旨

本稿は、Weil 型 zero-side finite-dimensional matrix に現れる single off-line reflection pair が critical line へ衝突する局所極限を解析する。現行 Alpöge–Furman / Anthropic formalization の zero-side pair contribution

$$m(uu^T + \bar{u}\bar{u}^T) = 2m(xx^T - yy^T)$$

を local parameter $u_\delta = h(t - i\delta)$ で表し、 $\delta \rightarrow 0$ における matrix collision、negative direction、および detector regularity の関係を調べる。

まず、

$$W_\delta - W_0 = O(\delta^2)$$

を得る。従って W_0 で連続な任意の finite-dimensional matrix observable F について $F(W_\delta) \rightarrow F(W_0)$ であり、collision 近傍に depth-independent な positive output separation は存在しない。これは $\delta \rightarrow 0$ の collision-limit statement であり、off-line depth が 0 から正に離れて固定される集合上で positive separation が存在する可能性を排除しない。locally Lipschitz な F については output difference も $O(\delta^2)$ である。

一方、generic nondegeneracy condition

$$x_0 \neq 0, \quad P_\perp h'(t) \neq 0$$

の下では、十分小さい非零 δ に対して negative direction は exact に存在し、

$$\lambda_-(\delta) = -2m\|P_\perp h'(t)\|^2 \delta^2 + O(\delta^4).$$

従って negative-presence detector は collision point を exact に区別するが、その判定を支える geometric robustness margin は $O(\delta^2)$ で 0 へ縮退する。

さらに $x_0 \neq 0$ の higher-order degenerate branch について、transverse component $r(\delta) = P_{x_\delta^\perp} y_\delta$ の最初の非零項が

$$r(\delta) = \delta^{2q+1}w + O(\delta^{2q+3})$$

ならば、

$$\lambda_-(\delta) = -2m\|w\|^2 \delta^{4q+2} + O(\delta^{4q+4})$$

となる。従って可能な leading orders は 2, 6, 10, 14, ... であり、この系列は real-symmetric analytic model class 内で sharp である。

本稿の結果は固定有限次元・固定 collision ordinate における single-pair local analysis に限定される。RH の証明、Alpöge–Furman 法全体への no-go、interacting multi-pair system、または infinite-dimensional limit についての結論を主張しない。

1. 背景・目的・主張範囲

1.1 背景

Weil の明示公式に付随する二次形式は、零点側の情報と素数側の情報を結び付ける。有限次元化された zero-side matrix では、臨界線上の零点と、関数等式によって対をなす臨界線外零点とが、異なる符号構造を持つ block として現れ得る。

Alpöge–Furman による 2026 年の論文 *More than two thirds of the zeta zeros are simple and on the critical line* は、有限次元 zero-side matrix の rank および positive index と、prime side から評価される trace 量を組み合わせる。その議論は off-line pair の depth そのものを一様に下から評価するのではなく、有限次元二次形式の符号数と rank を exact に利用する。

本稿は、この zero-side 構造から一つの対称 pair block を取り出し、

$$\rho_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \delta + i\gamma$$

が $\delta \rightarrow 0$ で臨界線上へ衝突する際に、行列、固有値、および連続 observable がどのように縮退するかを局所的に記述する。

1.2 目的

本稿の目的は、新しい global Weil theory を提案することではない。現行 zero-side construction から single reflection-pair contribution を明示的に抽出し、その collision limit において次の事項を区別・分類することにある。

1. matrix state そのものの local collision rate。
2. continuous detector class における output separation の消失。
3. discontinuous negative-presence detector による exact detection。
4. exact detection を支える geometric robustness margin の消失。
5. generic quadratic branch が消える場合の higher-order transverse degeneration。
6. 適用範囲・失敗経路・未解決領域を明示し、過大な global claim へ拡張しないこと。

個々の解析手法は有限次元 Taylor 展開、rank-two matrix algebra、および連続性に基づく。本稿が主張する内容は、この特定の zero-side pair structure における局所的な組合せと分類に限定する。

1.3 本稿が主張しないこと

本稿は次を主張しない。

- RH の証明、RH への接近、または RH の真偽に関する新しい含意。
- Alpöge–Furman / Anthropic formalization 全体に対する absolute no-go。
- PairCeiling、または約 0.682 という数値が、全手法に適用されるという主張。
- higher traces、非線形 observable、非連続 observable、無限次元極限、または算術的入力を含む全構成への一般化。
- historical priority、世界初、史上初、または先行研究の不存在。

本稿の文献調査上の表現は、「調査範囲では同一の局所漸近式を確認できなかったが、先行研究の完全な不存在を主張するものではない」に限定する。

2. 有限次元 zero-side block の設定

2.1 零点対と complex ordinate

臨界線に関して対称な上半平面の零点対を

$$\rho_+(\delta) = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma, \quad \rho_-(\delta) = \frac{1}{2} - \delta + i\gamma = 1 - \overline{\rho_+(\delta)} \quad (2.1)$$

とする。ここで $\gamma \in \mathbb{R}$ 、 $\delta \in \mathbb{R}$ であり、局所解析では

$$t := \gamma$$

と置く。

零点 $\rho = \beta + i\gamma$ に対する complex ordinate を

$$z_\rho := \frac{\rho - \frac{1}{2}}{i} = \gamma - i\left(\beta - \frac{1}{2}\right) \quad (2.2)$$

と定義する。したがって

$$z_{\rho_+(\delta)} = t - i\delta, \quad z_{\rho_-(\delta)} = t + i\delta. \quad (2.3)$$

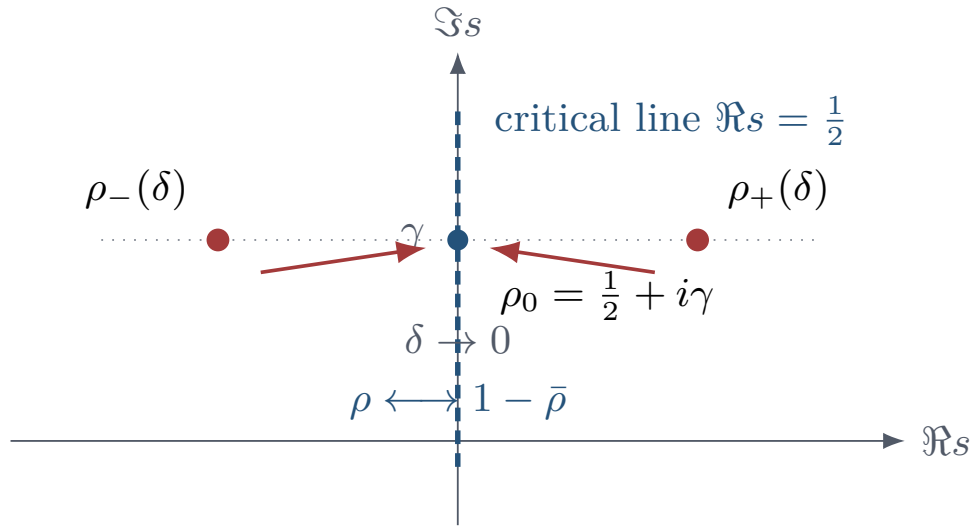


Figure 1: 臨界線近傍の *reflection-pair collision geometry*。 $\rho \leftrightarrow 1 - \bar{\rho}$ は *ordinate* を保存する上半平面の *reflection pair* であり、*global quartet* を一つの *block* へ縮約する図ではない。

本稿でいう *reflection pair* は、involution $\sigma(\rho) := 1 - \bar{\rho}$ による orbit

$$\{\rho, \sigma(\rho)\} = \{\beta + i\gamma, 1 - \beta + i\gamma\}$$

を意味する。この involution は *ordinate* γ を保存し、現行 *zero-side block decomposition* で用いられている *off-line pairing* そのものである。

これは *global zero set* の *conjugation symmetry* から得られる *quartet*

$$\{\beta \pm i\gamma, 1 - \beta \pm i\gamma\}$$

全体を一つの *block* へ縮約する操作ではない。下半平面の *conjugate zeros* は別の *symmetry orbit* に属し、本稿の *single-pair identity pair_term* の導出には必要ない。

2.2 Evaluation family

$U \subset \mathbb{C}$ を $t \in \mathbb{R}$ の開近傍とし、必要なら t の周囲で共役に関して対称な近傍へ縮小する。有限次元 *evaluation family* を

$$h : U \longrightarrow \mathbb{C}^d \quad (2.4)$$

とし、 h は holomorphic であると仮定する。real-symmetric case として

$$h(\bar{z}) = \overline{h(z)} \quad (2.5)$$

を仮定する。特に $h(t) \in \mathbb{R}^d$ であり、すべての導関数 $h^{(k)}(t)$ は実ベクトルである。
十分小さい実数 δ に対し

$$u_\delta := h(t - i\delta) = x_\delta + iy_\delta, \quad x_\delta, y_\delta \in \mathbb{R}^d \quad (2.6)$$

と書く。式 (2.5) から

$$h(t + i\delta) = \overline{u_\delta}, \quad x_{-\delta} = x_\delta, \quad y_{-\delta} = -y_\delta \quad (2.7)$$

が従う。

2.3 現行 zero-side 構造からの single-pair block の導出

本稿で用いる single-pair block は、任意に導入した rank-two toy model ではない。本節では、Alpöge–Furman 2026 に対応する現行 Anthropic Lean 実装の zero-side matrix から、式 (2.8) を抽出する。

V1.0 では、参照実装を

anthropics/formal-math

の zeta23/ project とし、監査 snapshot を

fbdc36bbf17d20af3fd0447c6d1a8a02773c9844

に固定する。旧 standalone repository anthropics/zeta-23-lean も研究履歴上存在するが、本稿 V1.0 の source binding は上記 snapshot に統一する。

2.3.1 Complex ordinate and reflection

Zeta23/Defs.lean では $\gamma_\rho = (\rho - \frac{1}{2})/i$ が gamma0f として定義される。 $\rho = \beta + i\gamma$ ならば

$$\gamma_\rho = \gamma - i \left(\beta - \frac{1}{2} \right). \quad (2.8a)$$

reflection は $\sigma(\rho) = 1 - \bar{\rho}$ として実装され、 $\gamma_{\sigma(\rho)} = \overline{\gamma_\rho}$ である。

2.3.2 Zero-side evaluation vector and transpose matrix

現行 ZeroSide.lean の finite-dimensional zero-side construction では、

$$u_\rho = \left(\hat{\phi}(\gamma_\rho - \tau_k) \right)_{k < d} \in \mathbb{C}^d \quad (2.8b)$$

を evaluation vector として用いる。同ファイルの blockA は

$$A = \sum_{\rho} m_{\rho} u_{\rho} u_{\rho}^T \quad (2.8c)$$

として定義される。ここで T は transpose であり、conjugate transpose ではない。entrywise には blockA_apply により

$$A_{kl} = \sum_{\rho} m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l). \quad (2.8d)$$

2.3.3 Reflection-pair contribution

zero configuration は reflection について不変であり、 $m_{\sigma(\rho)} = m_{\rho}$ 、 $u_{\sigma(\rho)} = \overline{u_{\rho}}$ を満たす。従って off-line reflection pair の blockA への寄与は

$$W_{\rho} = m_{\rho} (u_{\rho} u_{\rho}^T + \overline{u_{\rho}} \overline{u_{\rho}}^T). \quad (2.8e)$$

$u_{\rho} = x_{\rho} + iy_{\rho}$ と書けば、

$$\boxed{W_{\rho} = 2m_{\rho} (x_{\rho} x_{\rho}^T - y_{\rho} y_{\rho}^T)}. \quad (2.8f)$$

この identity は Zeta23/ZeroSide.lean の lemma pair_term として形式証明されている。また blockA_decomp により off-line pair の正・負 rank-one 成分が分離される。

2.3.4 Weil form とのレイヤー区別と transpose 型 entry への還元

zero-side matrix blockA と Weil sesquilinear form $W(f, g)$ を混同しない。blockA の entry は

$$m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l) \quad (2.8g)$$

という transpose 型 product である。一方、Defs.lean の Wsummand は

$$m_{\rho} h_{f_k}(\gamma_{\rho}) \overline{h_{f_l}(\overline{\gamma_{\rho}})} \quad (2.8h)$$

という conjugation を含む。

選択された test family について paperFT_fk は

$$h_{f_k}(z) = \hat{\phi}(z - \tau_k) \quad (2.8i)$$

を与える。また ϕ が real-valued and even であることから、Zeta23/Hypotheses/GzGp.lean の GzGp.phihat_conj は Schwarz symmetry

$$\hat{\phi}(\bar{z}) = \overline{\hat{\phi}(z)} \quad (2.8j)$$

を与える。実軸実値性はこの symmetry の帰結である。

$\tau_l \in \mathbb{R}$ なので

$$\overline{\gamma_{\rho}} - \tau_l = \overline{\gamma_{\rho} - \tau_l},$$

従って

$$\begin{aligned} \overline{h_{f_l}(\overline{\gamma_{\rho}})} &= \overline{\hat{\phi}(\overline{\gamma_{\rho}} - \tau_l)} \\ &= \overline{\hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l)} \\ &= \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l). \end{aligned} \quad (2.8k)$$

したがって Weil zero-side summand は termwise に

$$\boxed{m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l)} \quad (2.8l)$$

へ還元され、blockA の transpose 型 entry と一致する。

ここで用いているのは same-argument Hermitian product $u_\rho u_\rho^*$ ではない。conjugation は $h_{f_l}(\overline{\gamma_\rho})$ に作用した後、Schwarz symmetry によって transpose-type evaluation へ戻される。従って

$$uu^T + \bar{u}\bar{u}^T = 2(xx^T - yy^T)$$

という indefinite pair structure は単なる matrix convention ではなく、この test family に対する Weil zero-side summand の実際の形である。

この termwise identity は snapshot fbdc36bb... の Zeta23/Hypotheses/GzGp.learn において、paperFT_fk, GzGp.phiHat_conj, Gz_eq_W の rw 連鎖として形式証明されている。

2.3.5 Local collision family

以上より、本稿で解析する

$$u_\delta := h(t - i\delta) = x_\delta + iy_\delta$$

および

$$W_\delta = m(u_\delta u_\delta^T + \bar{u}_\delta \bar{u}_\delta^T) = 2m(x_\delta x_\delta^T - y_\delta y_\delta^T) \quad (2.8)$$

は、現行 zero-side matrix blockA に現れる single off-line reflection pair contribution pair_term を局所 parameter 化したものである。

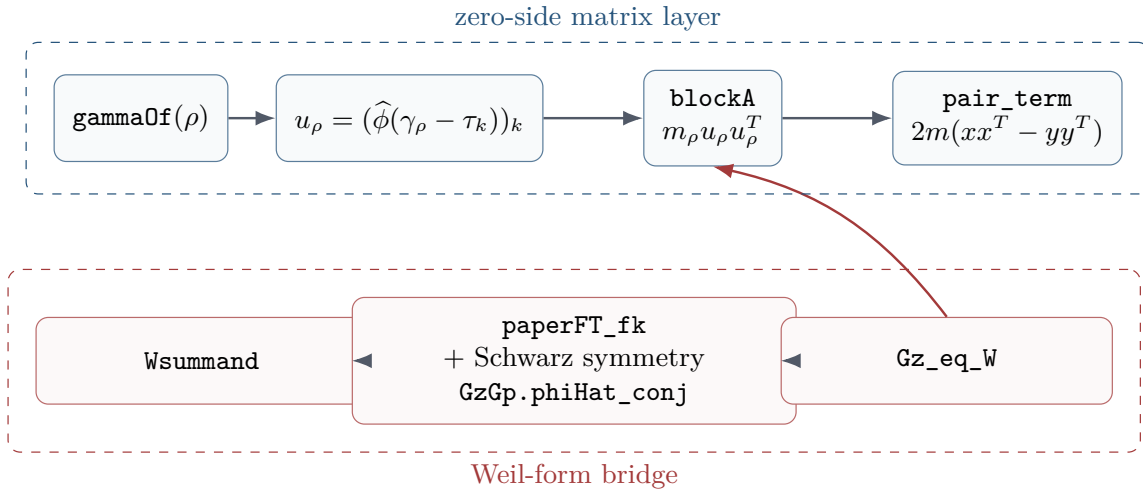


Figure 2: 現行 formalization から single-pair block へ至る zero-side bridge。Weil-form layer の conjugation は Schwarz symmetry により transpose 型 zero-side product へ還元され、Gz_eq_W が両レイヤーを接続する。

注意 2.3.1 (scope)

この bridge が立証するのは

$$\text{single reflection-pair contribution} \longleftrightarrow W_\delta$$

の対応のみである。§§3–8 のどの定理も、pair decomposition だけを根拠として full aggregate blockA の spectrum へ適用されるとは主張しない。

aggregate matrix は代数的には

$$A = A_{\text{on}} + \sum_j W_j$$

と書けるが、一般に

$$\text{spec} \left(\sum_j W_j \right)$$

は各 W_j の spectra の union ではない。従って問題は定義上の追加「cross-term」ではなく、同一 ambient space 上で重なる pair blocks 間の spectral interaction である。

本稿は、この interaction に対する separation、orthogonality、commutativity、または perturbative decoupling condition を導出しない。exact direct-sum case を除く aggregate spectral analysis は本稿の適用範囲外である。

2.4 ノルム、state distinction、detector、および robustness margin

ベクトルノルムには Euclidean norm $\|\cdot\|$ 、行列ノルムには operator norm $\|\cdot\|_{\text{op}}$ を用いる。固定有限次元では標準的な行列ノルムは同値である。

実対称行列 A の負固有値数を重複度込みで $n_-(A)$ と書く。

2.4.1 Exact state distinction

ある $\delta_0 > 0$ が存在して

$$0 < |\delta| < \delta_0 \implies W_\delta \neq W_0 \quad (2.11)$$

が成り立つとき、state 自体が exact に異なるという。これは robust detection を意味しない。

2.4.2 Detector distinction

写像 $D : \text{Sym}_d(\mathbb{R}) \rightarrow Y$ を detector とする。negative direction の存在を判定する detector として

$$\chi_-(A) := \mathbf{1}_{\{\lambda_{\min}(A) < 0\}} \quad (2.12)$$

を定義する。 χ_- は PSD 境界上で不連続である。full inertia count n_- は exact な代数情報として用いるが、ambient perturbation robustness の尺度とはみなさない。

2.4.3 Geometric robustness margin

$$\mu_-(A) := \text{dist}_{\text{op}}(A, \text{PSD}_d) = \max\{0, -\lambda_{\min}(A)\}. \quad (2.13)$$

μ_- は negative-presence 判定を失うまでの最小 operator-norm perturbation であり、距離関数として 1-Lipschitz である。

2.4.4 Continuous matrix observables

有限次元ノルム空間 Y への写像 $F : \text{Sym}_d(\mathbb{R}) \rightarrow Y$ を continuous matrix observable として扱い、

$$\Delta_F(\delta) := \|F(W_\delta) - F(W_0)\|_Y \quad (2.14)$$

とする。ある $c > 0$ があり十分小さい全ての非零 depth で $\Delta_F(\delta) \geq c$ なら、depth-uniform positive output separation を持つという。

本稿では

state distinction specified detector による exact detection robust / depth-uniform separation
--

(2.15)

を明示的に区別する。

3. OB-1 : Explicit Quadratic Collision Coefficient

real symmetry と analyticity から $W_{-\delta} = W_{\delta}$ なので、 $W_{\delta} - W_0 = O(\delta^2)$ という二次開始自体は even analyticity から直ちに従う。本節で記録する実質的情報は、その explicit quadratic coefficient である。

展開 3.1 (OB-1 : explicit local quadratic coefficient)

第 2 節の仮定の下で、

$$W_{\delta} - W_0 = -m\delta^2 [h''(t)x_0^T + x_0h''(t)^T + 2h'(t)h'(t)^T] + O(\delta^4), \quad (3.1)$$

従って

$$\|W_{\delta} - W_0\|_{\text{op}} = O(\delta^2). \quad (3.2)$$

証明

holomorphicity と real symmetry から

$$x_{\delta} = x_0 - \frac{\delta^2}{2}h''(t) + O(\delta^4), \quad y_{\delta} = -\delta h'(t) + O(\delta^3).$$

これを $W_{\delta} = 2m(x_{\delta}x_{\delta}^T - y_{\delta}y_{\delta}^T)$ に代入すれば式 (3.1) を得る。□

注 3.2

OB-1 の役割は、単なる収束ではなく local collision rate $O(\delta^2)$ を与えることである。次節の continuous-output obstruction 自体にはこの rate は不要であり、rate は locally Lipschitz observable や spectral margin の定量化に用いる。

4. OB-2 : Continuous Separation Obstruction

以下は Weil-specific な独立定理ではなく、topological statement と quantitative collision rate を分離するために記録する初等的な continuity consequence である。

観察 4.1 (OB-2 : continuous output に対する uniform-gap obstruction)

$W_{\delta} \rightarrow W_0$ とし、有限次元ノルム空間 Y への写像 F が W_0 で連続なら、

$$F(W_{\delta}) \rightarrow F(W_0). \quad (4.1)$$

従って任意の十分小さい $\delta_0 > 0$ に対し

$$\inf_{0 < |\delta| < \delta_0} \|F(W_{\delta}) - F(W_0)\|_Y = 0. \quad (4.2)$$

証明

連続性の直接の帰結である。□

注 4.2

この命題に holomorphicity、quadratic rate、rank-two structure、Weil-specific structure は不要である。

系 4.3 (locally Lipschitz observable)

さらに F が W_0 の近傍で locally Lipschitz なら、OB-1 と合わせて

$$\|F(W_\delta) - F(W_0)\|_Y = O(\delta^2). \quad (4.3)$$

従って continuity は $o(1)$ 、local Lipschitz + OB-1 は $O(\delta^2)$ を与える。

系 4.4 (fixed trace moments)

任意の固定整数 $k \geq 1$ に対し

$$\text{tr}(W_\delta^k) = \text{tr}(W_0^k) + O(\delta^2). \quad (4.4)$$

この結論は固定された有限個の moment についてのみ適用する。

4.5 OB-1 と OB-2 の論理的役割

OB-1	$W_\delta - W_0 = O(\delta^2)$	local rate,
OB-2	$W_\delta \rightarrow W_0, F$ continuous	no depth-uniform output gap,
OB-1 + Lipschitz F	$\Delta_F(\delta) = O(\delta^2)$	quantitative output rate.

(4.5)

OB-2 は topological な qualitative statement、OB-1 は pair path に固有の quantitative refinement として扱う。

5. OB-3 : Exact Negative Detection with Vanishing Margin**5.1 初等 rank-two 恒等式****補題 5.1 (rank-two determinant identity)**

$x, y \in \mathbb{R}^d$ 、 $x \neq 0$ とする。 $e_1 = x/\|x\|$ とし、 $P_{x^\perp}y \neq 0$ の場合には

$$e_2 = \frac{P_{x^\perp}y}{\|P_{x^\perp}y\|}, \quad y = ae_1 + be_2, \quad b = \|P_{x^\perp}y\| > 0. \quad (5.1)$$

このとき $W = 2m(xx^T - yy^T)$ の $\text{span}\{x, y\}$ への制限は

$$W|_{\text{span}\{x, y\}} = 2m \begin{pmatrix} \|x\|^2 - a^2 & -ab \\ -ab & -b^2 \end{pmatrix}, \quad (5.2)$$

であり、

$$\det \left(W|_{\text{span}\{x, y\}} \right) = -4m^2 \|x\|^2 \|P_{x^\perp}y\|^2 \quad (5.3)$$

が成り立つ。

証明

式 (5.2) の 2×2 determinant を直接計算すればよい。さらに

$$\text{span}\{x, y\}^\perp \subset \ker W$$

であるため、非零固有値はこの作用部分空間上に限られる。□

5.2 非退化 pair の局所固有値

衝突点における $x_0 = h(t)$ に対し

$$P_\perp := P_{x_0^\perp} \quad (5.4)$$

と書く。

定理 5.2 (OB-3 : negative direction と局所 spectral margin)

第 2 節の仮定に加えて

$$\boxed{x_0 \neq 0, \quad P_\perp h'(t) \neq 0} \quad (5.5)$$

を仮定する。このとき、ある $\delta_0 > 0$ が存在して

$$0 < |\delta| < \delta_0 \quad (5.6)$$

ならば W_δ はただ一つの負固有値を持つ。その負固有値を $\lambda_-(\delta)$ とすると、

$$\boxed{\lambda_-(\delta) = -2m\|P_\perp h'(t)\|^2 \delta^2 + O(\delta^4)} \quad (5.7)$$

である。従って

$$n_-(W_\delta) = 1, \quad n_-(W_0) = 0, \quad (5.8)$$

かつ

$$\boxed{\chi_-(W_\delta) = 1, \quad \chi_-(W_0) = 0.} \quad (5.9)$$

ここで「generic branch」という語は、局所 jet 条件

$$x_0 \neq 0, \quad P_\perp h'(t) \neq 0$$

を満たす nondegenerate branch を指すだけである。実在の zeta zero 集合上での統計的・測度論的・数論的 genericity を主張しない。

証明

OB-1 から

$$x_\delta = x_0 + O(\delta^2), \quad y_\delta = -\delta h'(t) + O(\delta^3),$$

従って

$$P_{x_\delta^\perp} y_\delta = -\delta P_\perp h'(t) + O(\delta^3). \quad (5.10)$$

十分小さい非零 δ では $x_\delta \neq 0$ かつ $P_{x_\delta^\perp} y_\delta \neq 0$ である。補題 5.1 より作用部分空間上の determinant は負なので、正・負固有値が一つずつ存在する。正固有値を $\lambda_+(\delta)$ とすると

$$\lambda_+(\delta) = 2m\|x_0\|^2 + O(\delta^2).$$

補題 5.1 と (5.10) を用いて $\lambda_+ \lambda_-$ を評価し、 λ_+ で割れば (5.7) を得る。□

5.3 Exact negative detection and vanishing geometric margin

定理 5.2 より、negative direction の存在は各固定された十分小さい非零 depth で exact に検出できる。しかし binary output difference が depth-independent な geometric robustness を意味するわけではない。

定義 (2.13) より

$$\mu_-(W_\delta) = \text{dist}_{\text{op}}(W_\delta, \text{PSD}_d) = |\lambda_-(\delta)|,$$

従って

$$\mu_-(W_\delta) = 2m\|P_\perp h'(t)\|^2 \delta^2 + O(\delta^4) \quad (5.11)$$

であり、

$$\mu_-(W_\delta) \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0). \quad (5.12)$$

従って次の三事実を混同しない。

$W_\delta \neq W_0$	state-level distinction,	(5.13)
$\chi_-(W_\delta) \neq \chi_-(W_0)$	discontinuous exact negative detection,	
$\mu_-(W_\delta) \rightarrow 0$	vanishing geometric robustness margin.	

さらに第 4 節の continuous observable F については $F(W_\delta) \rightarrow F(W_0)$ である。

5.4 Higher-order transverse-jet classification

定理 5.2 は generic branch $P_\perp h'(t) \neq 0$ を扱った。本節では $x_0 \neq 0$ を保ったまま generic transverse first derivative が消える場合を分類する。

定義 5.4 (transverse component)

$x_0 \neq 0$ とする。十分小さい δ では $x_\delta \neq 0$ なので

$$r(\delta) := P_{x_\delta^\perp} y_\delta = \left(I - \frac{x_\delta x_\delta^T}{\|x_\delta\|^2} \right) y_\delta \quad (5.14)$$

を定義する。 x_δ は even analytic、 y_δ は odd analytic であるため projection も even analytic であり、

$$r(-\delta) = -r(\delta). \quad (5.15)$$

従って r は odd analytic vector-valued function である。この oddness、したがって後述する $4q+2$ parity classification は standing real-symmetry assumption (2.5) に本質的に依存する。

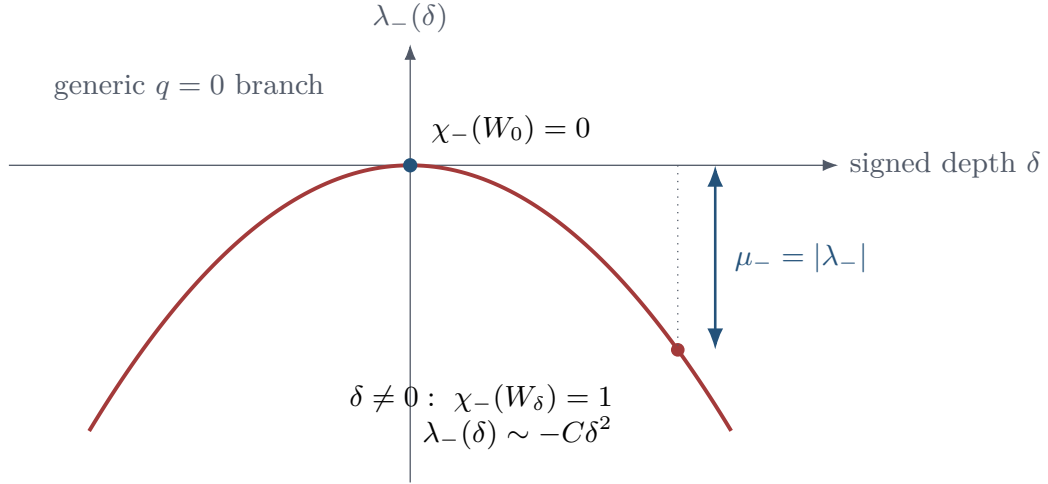


Figure 3: Exact negative detection with vanishing geometric margin (generic $q = 0$ branch).
 $\delta \neq 0$ では negative-presence detector は exact に反応する一方、 $\mu_-(W_\delta) = |\lambda_-(\delta)| \rightarrow 0$.
 higher-order branch は別分類である。

定理 5.5 (Higher-order transverse-jet theorem)

第 2 節の holomorphicity および real-symmetry 仮定

$$h(\bar{z}) = \overline{h(z)}$$

の下で、さらに $x_0 \neq 0$ を仮定する。

Case I: $r \neq 0$ odd analyticity により、一意な整数 $q \geq 0$ と非零ベクトル $w \in \mathbb{R}^d$ が存在して

$$r(\delta) = \delta^{2q+1}w + O(\delta^{2q+3}) \quad (5.16)$$

と書ける。このとき十分小さい非零 δ に対して W_δ はただ一つの負固有値を持ち、

$$\lambda_-(\delta) = -2m\|w\|^2\delta^{4q+2} + O(\delta^{4q+4}) \quad (5.17)$$

が成り立つ。従って negative spectral margin の leading order は

$$4q + 2 \in \{2, 6, 10, 14, \dots\}. \quad (5.18)$$

特に $\delta^4, \delta^8, \dots$ は、この $x_0 \neq 0$ analytic branch では leading order として現れない。

Case II: $r \equiv 0$ $r(\delta) \equiv 0$ なら $y_\delta \parallel x_\delta$ であり、ある実解析関数 $a(\delta) = O(\delta)$ により

$$y_\delta = a(\delta)x_\delta$$

と書ける。従って

$$W_\delta = 2m(1 - a(\delta)^2)x_\delta x_\delta^T \succeq 0 \quad (5.19)$$

が十分小さい δ で成立し、negative eigenvalue は生じない。

証明

r は odd analytic なので、 $r \not\equiv 0$ なら最初の非零 Taylor 次数は奇数 $2q + 1$ である。従って

$$\|r(\delta)\|^2 = \|w\|^2 \delta^{4q+2} + O(\delta^{4q+4}). \quad (5.20)$$

補題 5.1 より

$$\det \left(W_\delta \Big|_{\text{span}\{x_\delta, y_\delta\}} \right) = -4m^2 \|x_\delta\|^2 \|r(\delta)\|^2. \quad (5.21)$$

OB-1 より

$$\|W_\delta - W_0\|_{\text{op}} = O(\delta^2),$$

一方 $W_0 = 2mx_0x_0^T$ の最大固有値は $2m\|x_0\|^2 > 0$ である。Weyl の固有値 perturbation bound から

$$|\lambda_{\max}(W_\delta) - 2m\|x_0\|^2| \leq \|W_\delta - W_0\|_{\text{op}} = O(\delta^2).$$

十分小さい δ では、この固有値が active subspace 上の positive eigenvalue $\lambda_+(\delta)$ である。従って

$$\lambda_+(\delta) = 2m\|x_0\|^2 + O(\delta^2).$$

よって $\lambda_- = \det / \lambda_+$ から (5.17) を得る。Case II は collinearity から直ちに (5.19) を得る。□

系 5.6 (generic case)

もし $P_\perp h'(t) \neq 0$ なら

$$r(\delta) = -\delta P_\perp h'(t) + O(\delta^3),$$

従って $q = 0$ であり、定理 5.5 は定理 5.2 を再現する。

系 5.7 (first transverse derivative vanishes)

$$P_\perp h'(t) = 0$$

なら $q = 0$ は起こらない。従って

$$\boxed{\begin{cases} r \equiv 0, & \text{negative direction なし,} \\ r \not\equiv 0, & \lambda_-(\delta) = O(\delta^6) \text{以上の高次で出現.} \end{cases}} \quad (5.22)$$

従って $P_\perp h'(t) = 0$ だけから negative direction の消失を結論してはならない。

注意 5.7a (parity law の real-symmetry 依存)

定理 5.5 は analytic matrix family 一般の order classification ではない。standing assumption $h(\bar{z}) = \overline{h(z)}$ を外すと、 x_δ の evenness および y_δ の oddness は一般には失われ、 $r(\delta)$ が odd である必要もない。従って $\text{ord}_0 r = 2$ のような even order も許され得て、 $\lambda_-(\delta) \asymp -\delta^4$ 等を一般には排除できない。

したがって $2, 6, 10, 14, \dots$ という leading-order series は real-symmetric analytic model class における parity law である。

例 5.8 (次数系列の sharpness)

任意の整数 $q \geq 0$ に対して次数 $4q + 2$ は実際に実現可能である。 $d = 2$ とし

$$h(z) = e_1 + e_2(z - t)^{2q+1} \quad (5.23)$$

と置く。このとき $x_\delta = e_1$ 、 $y_\delta = (-1)^{q+1}\delta^{2q+1}e_2$ なので

$$W_\delta = 2m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\delta^{4q+2} \end{pmatrix},$$

従って

$$\lambda_-(\delta) = -2m\delta^{4q+2}. \quad (5.24)$$

よって $2, 6, 10, 14, \dots$ の系列は real-symmetric analytic model class 内で sharp である。ただし実際の Weil evaluation family が全ての q を実現するとは主張しない。

注意 5.9 ($x_0 = 0$ branch との分離)

定理 5.5 は $x_0 \neq 0$ を本質的に用いる。 $x_0 = 0$ では positive eigenvalue 自体も 0 へ縮退するので、次節で独立に扱う。

6. $x_0 = 0$ の degenerate regime

定理 5.2 は $x_0 \neq 0$ を仮定する。 $x_0 = 0$ の場合は、衝突点に正の rank-one 方向が存在しないため、同じ射影係数を用いてはならない。本節ではこの場合を独立に扱う。

命題 6.1 (vanishing-base-vector regime)

第 2 節の仮定に加えて

$$x_0 = 0, \quad h'(t) \neq 0 \quad (6.1)$$

を仮定する。このとき

$$x_\delta = O(\delta^2), \quad y_\delta = -\delta h'(t) + O(\delta^3), \quad (6.2)$$

したがって

$$W_\delta = -2m\delta^2 h'(t) h'(t)^T + O(\delta^4) \quad (6.3)$$

が成り立つ。さらに、ある $\delta_0 > 0$ が存在して、 $0 < |\delta| < \delta_0$ では W_δ はただ一つの負固有値を持ち、

$$\lambda_-(\delta) = -2m\|h'(t)\|^2\delta^2 + O(\delta^4) \quad (6.4)$$

となる。

証明

展開 3.1 の証明で用いた Taylor 展開に $x_0 = 0$ を代入すれば (6.2) を得る。従って $x_\delta x_\delta^T = O(\delta^4)$ かつ

$$y_\delta y_\delta^T = \delta^2 h'(t) h'(t)^T + O(\delta^4),$$

であり、式 (2.8) から (6.3) が従う。さらに

$$\delta^{-2} W_\delta \longrightarrow -2m h'(t) h'(t)^T$$

である。右辺は単純な負固有値 $-2m \|h'(t)\|^2$ を持つ。固有値の連続性と (6.3) の remainder 評価から (6.4) を得る。また W_δ は positive rank-one matrix と negative rank-one matrix の差なので負固有値数は高々 1 であり、上の負固有値の存在と合わせて exactly one となる。□

注意 6.2 (higher-order degenerate regime)

$x_0 = 0$ かつ $h'(t) = 0$ の場合には、leading order は $h''(t)$ 、 $h'''(t)$ 以降に依存する。この higher-order degenerate regime は本稿では一般分類しない。従って命題 6.1 の係数をこの場合へ形式的に適用してはならない。

leading PSD term だけから negative direction が存在しないと結論してはならない。例えば $d = 2$ で

$$h(z) = e_1(z-t)^2 + e_2(z-t)^3$$

とすると

$$h(t) = 0, \quad h'(t) = 0, \quad h(t - i\delta) = -\delta^2 e_1 + i\delta^3 e_2,$$

したがって

$$W_\delta = 2m \begin{pmatrix} \delta^4 & 0 \\ 0 & -\delta^6 \end{pmatrix}, \quad \boxed{\lambda_-(\delta) = -2m\delta^6}.$$

一般に $h''(t) \neq 0$ かつ $P_{h''(t)^\perp} h'''(t) \neq 0$ なら

$$\lambda_-(\delta) = -\frac{m}{18} \|P_{h''(t)^\perp} h'''(t)\|^2 \delta^6 + O(\delta^8).$$

ここではこの branch の完全な higher-order classification まで行わない。

7. OB-4 : Finite-Dimensional Regularity Consequence

OB-4 は普遍的な不可観測性原理ではなく、有限次元の連続構成に対する一般的な continuity consequence として記録する。

命題 7.1 (OB-4 : 有限次元 regularity consequence)

E_δ を有限次元 evaluation data とし、

$$E_\delta \rightarrow E_0 \quad (\delta \rightarrow 0)$$

と仮定する。有限次元 matrix family が E_0 の近傍で連続な構成写像 $\mathcal{W}$ により

$$W_\delta = \mathcal{W}(E_\delta)$$

と与えられるなら $W_\delta \rightarrow W_0$ である。従って任意の W_0 -continuous finite-dimensional matrix observable F に対し

$$F(W_\delta) \rightarrow F(W_0),$$

であり、collision 近傍に depth-independent な positive output separation は存在しない。

証明

連続写像の合成による極限保存の直接の帰結である。□

注意 7.2 (Weil setting)

本稿の pair block では

$$E_\delta = (h(t - i\delta), h(t + i\delta))$$

である。holomorphicity は $E_\delta \rightarrow E_0$ を保証する十分条件であり、式 (2.8) は evaluation data の多項式なので連続である。

注意 7.3 (scope)

OB-4 は、 W_0 で不連続な detector、parameter 依存の detector、changing dimension、infinite-dimensional operator limit、追加算術入力、interacting multi-pair system 等を排除しない。従って全 Weil 法、Anthropic 法全体、全非線形 observable、または全算術的 observable に対する absolute no-go として用いない。

表 1 : OB-1~OB-4 の役割

結果	主な仮定	結論	役割
OB-1	fixed finite d 、 holomorphic real-symmetric h 、 single-pair block	$W_\delta - W_0 = O(\delta^2)$	local collision rate
OB-2	$W_\delta \rightarrow W_0$ 、 F continuous	depth-uniform positive output gap な し	topological separation obstruction
OB-2 定量系	OB-1 + local Lipschitz F	output difference $O(\delta^2)$	quantitative rate
OB-3	$x_0 \neq 0$ 、 $P_\perp h'(t) \neq 0$	exact negative detection、 $\mu_- \sim C\delta^2$	generic detector / margin separation
OB-3 higher-order extension	$x_0 \neq 0$ 、 $r(\delta) \not\equiv 0$ 、 $\text{ord}_0 r = 2q + 1$	$\lambda_- \sim$ $-2m\ w\ ^2 \delta^{4q+2}$	transverse-jet classification
OB-4	finite-dimensional continuous construction	continuous observable の gap 消 失	general continuity consequence

8. 三つの information-loss / detection regime

zero-side information の扱われ方は一種類ではない。本稿では、少なくとも次の三つを区別する。

表 2 : Erasure / Compression Loss / Vanishing-Margin Detection

Type	情報の状態	典型的写像	本稿での意味
Type I — Erasure	depth 情報そのものが encoding 前後で消える	$(\delta, \gamma) \mapsto \gamma$	後段から δ を復元できない
Type II — Compression Loss	full matrix 内には geometry が残るが、粗い certificate interface で捨てられる	aggregate matrix $\rightarrow$ inertia/rank/trace interface	certificate が使用しない geometry は失われ得る
Type III — Vanishing-Margin Detection	discontinuous detector では exact に検出できるが、その判定境界までの距離が 0 へ縮む	$W_\delta \mapsto (\chi_-(W_\delta), \mu_-(W_\delta))$	generic branch では $\mu_- \asymp \delta^2$ 、higher-order transverse branch では $\mu_- \asymp \delta^{4q+2}$ ；いずれも exact detection と vanishing margin を分離

Type II は、full matrix に情報が存在しないという主張ではない。また coarse certificate が数学的に無効であるという意味でもない。

Type III の generic $q = 0$ branch では

$$\chi_-(W_\delta) = 1 \quad (0 < |\delta| < \delta_0),$$

である一方、

$$\mu_-(W_\delta) = 2m\|P_\perp h'(t)\|^2 \delta^2 + O(\delta^4) \rightarrow 0. \quad (8.1)$$

§5.4 の higher-order transverse branch では、同じ exact detection が保たれる場合でも

$$\mu_-(W_\delta) = 2m\|w\|^2 \delta^{4q+2} + O(\delta^{4q+4})$$

と、より高次で margin が消失し得る。

従って本稿の中心的区別は、旧版の二分法ではなく

state distinction
 discontinuous exact detection
 vanishing geometric margin / continuous no-gap

(8.2)

という三層構造である。

$$\text{no depth-uniform continuous separation} \neq \text{nonexistence of off-line structure} \quad (8.3)$$

であることにも注意する。

9. 複数 pair : exact direct-sum case

本節で定理化するのは、相互作用のない exact direct-sum だけである。 γ_j が離れているという定性的条件だけから direct sum または近似直交性を結論することはしない。

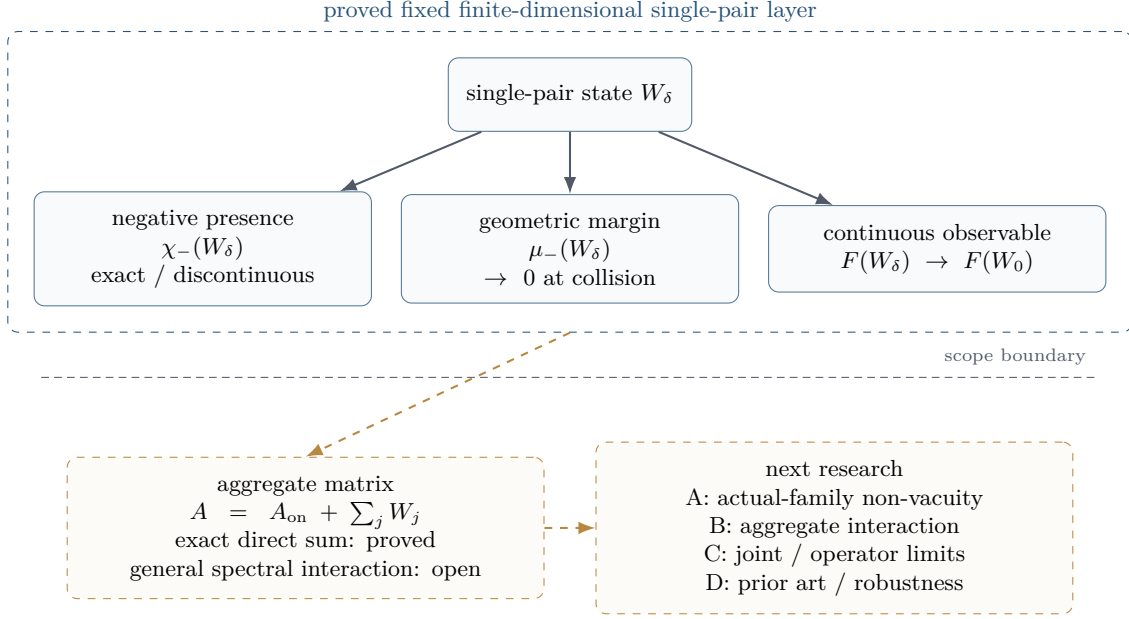


Figure 4: *Information-flow classification と scope boundary.* 青枠は本稿で証明した *fixed finite-dimensional single-pair layer*、破線の amber 枠は *aggregate* 側および *Track A–D* の *open research* を示す。

定理 9.1 (finite exact direct-sum extension)

有限集合 J の各 $j \in J$ について、有限次元 block $W_{\delta_j}^{(j)}$ が第 2 節および定理 5.2 の仮定を満たすとする。すなわち

$$x_0^{(j)} \neq 0, \quad P_{\perp,j} h'_j(t_j) \neq 0, \quad m_j > 0. \quad (9.1)$$

exact direct-sum matrix を

$$W(\delta) := \bigoplus_{j \in J} W_{\delta_j}^{(j)} \quad (9.2)$$

と定義する。このとき各 j について、ある $\delta_{0,j} > 0$ が存在し、

$$0 < |\delta_j| < \delta_{0,j}$$

ならば対応する block はただ一つの負固有値を持ち、

$$\lambda_{-,j}(\delta_j) = -C_j \delta_j^2 + O(\delta_j^4) \quad (9.3)$$

となる。ここで

$$C_j := 2m_j \|P_{\perp,j} h'_j(t_j)\|^2 > 0 \quad (9.4)$$

である。

さらに、direct sum のスペクトルは各 block のスペクトルの重複度付き和集合なので、十分小さい δ に対し

$$n_-(W(\delta)) = \#\{j \in J : \delta_j \neq 0\} \quad (9.5)$$

である。ただし各非零 δ_j は対応する local neighborhood 内にあるものとする。

証明

式 (9.3)、(9.4) は各 block への定理 5.2 の適用である。direct sum の固有値は各 block の固有値の和集合であり、inertia は加法的なので式 (9.5) が従う。□

系 9.2 (direct-sum negative spectral margin)

少なくとも一つの $\delta_j \neq 0$ があるとき、off-line blocks に対応する負固有値の最小絶対値を

$$\mu(\delta) := \min_{j:\delta_j \neq 0} |\lambda_{-,j}(\delta_j)| \quad (9.6)$$

とする。有限個の固定 block について $\max_j |\delta_j| \rightarrow 0$ とすれば、

$$\mu(\delta) \asymp \min_{j:\delta_j \neq 0} C_j \delta_j^2. \quad (9.7)$$

従って、direct-sum 全体の最も弱い negative spectral margin は、最も浅い非退化 block によって支配される。

注意 9.3 (Future Work)

実際の aggregate matrix では異なる pair contribution が同じ ambient space に作用し、cross terms または evaluation-vector dependence を持ち得る。本稿は

- sufficiently separated pairs、
- approximately orthogonal pairs、
- nearby/interacting pairs、

のいずれについても定量的分離条件を証明していない。これらを direct-sum theorem へ含めず、interacting multi-pair analysis を Future Work とする。具体的な研究課題は §12.7 Track B で整理する。

10. 先行研究との関係

10.1 Weil quadratic form と Alpöge–Furman / Anthropic formalization

Weil の明示公式は、適切な test-function class 上の二次形式の正値性と RH を結び付ける [3]。本稿が扱う W_δ は、その全体を置き換えるものではなく、現行 formalization の blockA / pair_term から抽出した single reflection-pair contribution の局所 parameterization である。

Alpöge–Furman 2026 [1] は、有限次元 zero-side matrix を臨界線上の positive contribution と off-line pair contribution へ分け、rank、positive index、trace および Frobenius norm を用いる。Anthropic の現行 Lean 4 formalization [2] は同論文の主要定理と線形代数・解析入力を機械検証可能な形で記録する。

原論文の index/rank argument は、near-critical pair の evaluation vectors が近依存になる場合を含め、off-line depth を exact に使用しない形で設計されている。本稿の結果はその exact argument を無効化するものではない。本稿が示すのは、同じ single-pair

data に対して、continuous output separation と negative-presence detection を支える geometric margin が collision で消失するという別の局所的性質である。

10.2 Bombieri の有限切断

Bombieri [4] は Weil quadratic functional の有限切断と固有値を研究し、RH が有限個の off-line zero によってのみ破れるという仮定の下で、十分大きい切断の負固有値数が RH を外れる零点数の半分になることを示した。

従って、off-line zeros と negative inertia の大域的対応そのものは既知背景であり、本稿はその発見を主張しない。Bombieri の結果は十分大きい有限切断における global count を扱うのに対し、本稿は現行 zero-side construction から抽出した一つの reflection-pair contribution について、 $\delta \rightarrow 0$ collision limit における explicit eigenvalue coefficient、geometric-margin collapse、および real-symmetric higher-order transverse-jet classification を局所的に記述する。両者は同じ定理ではない。定理 5.5 の $4q + 2$ classification についても historical priority は主張しない。

有限個の off-line exception がすべて非零 depth を持つならば、その有限集合上で

$$\delta_{\min} := \min_{\rho} \left| \Re \rho - \frac{1}{2} \right| > 0$$

が従う。これは Bombieri の独立した明示仮定としてではなく、「有限個の非零実数の集合」の基本的性質から従う推論である。

10.3 Higher-level correlations

Rudnick–Sarnak [5] の n -level correlation framework、およびそれを semidefinite programming と組み合わせた Gonçalves–de Laat–Leijenhorst [6] は、零点 multiplicity に関する強い結果を与える。ただし [6] が用いる該当 framework は GRH を仮定している。

従って、今回検討した直接的 route では、ordinary R_3 または higher-level correlation result を、そのまま無条件の horizontal detector として使用することはできない。これは higher-level correlation 研究一般の否定ではなく、今回監査した入力経路の条件に関する限定的判断である。

なお、Lamzouri [9] は 2026 年 9 月に、同じ 67.25% 級の simple-critical-line proportion に対する別の、より直接的な無条件証明を与えている。Lamzouri の証明は Alpöge–Furman の finite-dimensional matrix framework を Hilbert-space inequality で置き換え、Montgomery 型 pair-correlation input を直接用いる。本稿はその別機構を解析するものではなく、Alpöge–Furman / Anthropic formalization に現れる finite-dimensional zero-side pair structure を局所的に解析する。従って本稿の local observability analysis を Lamzouri の証明へ自動的に移植できるとは主張しない。

10.4 de Branges / Krein の広い背景

de Branges spaces [7]、Krein 型の不定値構造および正定値関数の延長問題 [8] は、entire functions、spectral theory、正定値性・不定値性の関係を扱う広い理論的背景を与える。

ただし本稿の OB-1～OB-4 は、これらの理論から特定の定理を引用して証明するものではない。本稿では、確認できていない先行定理を de Branges または Krein へ帰属させず、一般的背景としてのみ言及する。

10.5 Novelty に関する限定

本調査範囲では、式 (5.7) および定理 5.5 の higher-order classification（特に式 (5.17)）と同一の局所定式化を確認できなかった。しかし、この調査は先行研究の完全な不存在を証明するものではなく、本稿は historical priority を主張しない。

11. Failure Ledger

Failure Ledger は、探索中に検討された経路を、現在の判断と適用範囲とともに保存するための記録である。「CLOSED」または「棄却」は、記載された **audited class** または提案形に限られ、隣接する全手法へ自動的に拡張されない。

表 3 : Failure Ledger

Route	Status	現在の判断・限定理由
support (>1) extension	PARKED	現在の prime-side diagonal evaluation を超え、Hardy–Littlewood 型の強い prime-correlation input が必要になる。原理的不可能性は主張しない。
scalar bandwidth-one linear certificate improvements	CLOSED within audited class	PairCeiling は監査された scalar linear certificate class にのみ適用する。付属 Lean 資料 [2] の約 0.6818287 を含む bound には、明示された stability correction と enclosure hypothesis が伴う。約 0.682 を全手法の上限として使用しない。
finite same-block higher trace moments as a uniform detector	CLOSED for this role	各固定次数 trace moment は polynomial で locally Lipschitz なので、OB-1 と系 4.3–4.4 により差は $O(\delta^2)$ 。OB-2 単独からも uniform positive gap が存在しないことは従う。ただし higher traces または nonlinear observables 一般の無効性は意味しない。
ordinary R_3 as unconditional RH-free input	CLOSED for the inspected route	今回検討した Rudnick–Sarnak / Gonçalves–de Laat–Leijenhorst framework は GRH 条件付き。higher-level correlation 一般への no-go ではない。
simple continuous 3-cycle detector	CLOSED in audited form	audited form が有限次元 evaluation data の連続関数として構成される限り、同じ collision no-gap に従う。非連続・極限依存・別入力を含む構成は対象外。
same-zero Gram $B = \sum uu^*$ from the ordinary one-variable Weil formula	WITHDRAWN as proposed	ordinary one-variable Weil formula から、提案された same-zero positive Gram を無条件に同定する手順は成立しない。旧同定を使用しない。
nonvanishing finite-magnitude spectral gap at collision	REJECTED	負固有値は存在し得るが、 $\lambda_-(\delta) \rightarrow 0$ と連続的に消失する。jump するのは inertia count であり、有限大の eigenvalue gap ではない。

Route	Status	現在の判断・限定理由
Hermitian/real-symmetric encoding erases δ immediately	WITHDRAWN	δ は y_δ および negative signature として single-pair ZeroSide に残り得る。情報消失が起こるなら、その後の compression/interface または zero-margin の問題として区別する。
horizontal energy uniformly counts off-line zeros	REJECTED without depth lower bound	一 pair の depth-sensitive energy は典型的に $O(\delta^2)$ であり、 $\delta \rightarrow 0$ を許すと一 pair 当たりの一様な正の下限がない。depth lower bound なしに off-line count を一様制御できない。
first-order transverse degeneracy interpreted as complete sign loss	WITHDRAWN	旧理解では $P_\perp h'(t) = 0$ から negative direction 消失を推論したが誤り。外部 cold review の指摘を契機に再計算し、 $r(\delta) = P_{x_\delta^\perp} y_\delta$ の odd analyticity から $\lambda_- \sim -2m\ w\ ^2 \delta^{4q+2}$ を得た。完全 collinear $r \equiv 0$ の場合のみ negative branch が消える。

研究方法上の注記

棄却された仮説を結果だけ消去すると、同じ誤同定が別の表現で復活し得る。本稿では、壊れた仮説も適用範囲と失敗理由を付して保存する。ただし Failure Ledger 自体を、列挙されていない全構成への no-go list として用いてはならない。

12. 限界・uniformity scope・未解決点

12.1 固定有限次元・固定 collision ordinate

本稿の漸近結果は、固定された有限次元 d 、固定された collision ordinate t 、固定された holomorphic evaluation family h に対する local result である。

本稿は

$$d \rightarrow \infty, \quad |t| \rightarrow \infty, \quad x_0 \rightarrow 0$$

を $\delta \rightarrow 0$ と同時に取り joint limit について、一様な漸近または limit interchange を主張しない。

12.2 $x_0 \rightarrow 0$ に関する scope

定理 5.2 および定理 5.5 の $x_0 \neq 0$ branch では

$$\lambda_+(\delta) = 2m\|x_0\|^2 + O(\delta^2)$$

を用いる。従って remainder 定数や許容 local radius δ_0 が $x_0 \rightarrow 0$ に一様であるとは主張しない。 $x_0 = 0$ branch は第 6 節で独立に扱う。

12.3 $t \rightarrow \infty$ に関する scope

Taylor remainder、 $h^{(k)}(t)$ 、 $P_{\perp} h'(t)$ 、local radius 等は一般に t に依存する。本稿では

$$\inf_{|t| \geq T} \|P_{\perp} h'(t)\| > 0$$

のような global transverse nondegeneracy を仮定・導出しない。

12.4 Dimension scope

$d = 1$ かつ $x_0 \neq 0$ なら $P_{\perp} = 0$ なので、定理 5.2 の generic transverse branch は成立しない。従ってこの branch は事実上 $d \geq 2$ を要求する。ただし本稿全体が $d \geq 2$ を要求するわけではなく、第 6 節の vanishing-base-vector regime 等は別である。

12.5 Numerical robustness

本稿は geometric spectral margin の漸近次数を示すが、floating-point error、noise model、condition number、有限 precision threshold を定量化しない。

12.6 Arithmetic scope

本稿は prime side の新しい評価を与えず、off-line zero の存在を仮定または証明しない。従って critical-line proportion の改善、新しい zero count bound、RH への含意は得られない。

12.7 Next Research Agenda

V1.0 の定理を拡張する次段階は、次の順序で整理する。以下は未解決問題の研究計画であり、V1.0 の定理・実証結果には含めない。

Track A — actual taper family における jet strata の non-vacuity

現行 zero-side construction の実際の evaluation family は

$$h_{P,T}(z) = \left(\hat{\phi}(z - \tau_k) \right)_{k < d}, \quad \tau_k = T + k \frac{2\pi}{L},$$

という、同一の $\hat{\phi}$ の平行移動からなる制約された族である。これは Theorem 5.5 の holomorphic かつ real-symmetric な仮定クラスに含まれるため、**分類定理そのものはこの actual family にも適用される。**

未解決なのは、Theorem 5.5 の higher-order strata がこの制約族で実際に nonempty か、特に

$$q \geq 1$$

が実現可能かである。

$x_0 = h(t) \neq 0$ の下で一次 transverse degeneracy

$$P_{h(t)^{\perp}} h'(t) = 0$$

は

$$h'(t) = \alpha h(t)$$

と同値であり、成分ごとには

$$\hat{\phi}'(t - \tau_k) = \alpha \hat{\phi}(t - \tau_k) \quad (k < d)$$

という同時 jet 条件を要求する。次の課題は、この条件および higher transverse jets の消失条件を、compactly supported taper から生じる $\hat{\phi}$ と等間隔 grid τ_k の構造の下で特徴付けることである。

具体的には：

- actual taper family で generic $q = 0$ branch がどの条件で成立するかを特徴付ける。
- $q \geq 1$ の higher-order branch が実現可能か、不可能ならその obstruction を証明する。
- $x_0 = 0$, $h'(t) = 0$ branch を actual family の制約下で分類する。
- 「generic」は local jet nondegeneracy のみを意味し、actual zeta zeros 上の統計的 genericity を意味しないことを維持する。
- off-line zero の存在自体は仮定も証明もしない。従って本課題は conditional local geometry の non-vacuity を問うものである。

Track B — single pair から aggregate spectrum への spectral interaction

次に、

$$A_\delta = A_{\text{on}} + \sum_j W_j(\delta_j)$$

において、single-pair negative branch が同じ ambient space 上の他の pair contribution や background の存在下でどの条件なら保存されるかを調べる。

主要課題は：

- pair subspaces 間の angle、approximate orthogonality、separation から approximate direct sum を導く誤差評価。
- background B を含む

$$A_\delta = B + W_\delta$$

に対し、negative branch を保存する spectral-gap / subspace-angle / perturbative 条件の導出。

- nearby/interacting pairs に対する eigenvalue splitting と margin degradation の定量化。
- local pair asymptotic と aggregate certificate interface の間で失われる情報の定量化。
- exact direct sum §9 から一般 aggregate へ移る際に、どの追加仮定が最小限必要かの同定。

Track C — changing dimension, large ordinate, and operator limits

fixed d, t, h の局所分類を、

$$d = d(\delta) \rightarrow \infty, \quad |t| \rightarrow \infty, \quad \delta \rightarrow 0$$

の joint regime へ拡張できるかを調べる。

主要課題は：

- Taylor remainder と transverse jet bounds の d, t に関する uniformity。
- $\delta \rightarrow 0$ と $d \rightarrow \infty / t \rightarrow \infty$ の limit order の非可換性。
- finite-dimensional eigenvalue branch が operator limit でどの topology の下に保存されるか。
- $4q + 2$ scaling が changing-dimension regime で維持される条件、または別 scaling へ遷移する条件。

Track D — prior art, numerical robustness, and detector realization

Track A–C と並行して、次を行う。

- Theorem 5.5 と同型の local jet classification が、analytic matrix perturbation、transversality、jet geometry、singularity theory、control theory 等に既出かを対象限定して調査する。
- noise model、finite precision、condition number を導入し、

$$\mu_-(W_\delta)$$

と実際の detector threshold の関係を定量化する。

- discontinuous exact detector の constant output gap と vanishing geometric margin を、numerical decision problem として区別する。

Priority

最初の研究対象は Track A とする。理由は、Theorem 5.5 が actual taper family にも適用される一方、higher-order branch $q \geq 1$ の実現可能性 / 不可能性が現在未解決であり、これが local classification の non-vacuity を最も直接に決めるからである。

Track A の結果を受けて Track B へ進み、single-pair geometry が aggregate spectrum でどこまで保持されるかを検証する。その後 Track C で finite-to-infinite observability を扱う。Track D はこれらと並行して進める。

これらの課題は V1.0 の定理には含めず、V1.0 はそれらの出発点となる fixed finite-dimensional single-pair classification を提供する。

13. 結論 : local detector-regularity boundary

本稿で確認した local picture は、単一の「observable / unobservable」という二分法ではない。

定理 5.2 の nondegenerate branch では、十分小さい各非零 depth で $W_\delta \neq W_0$ であり、negative-presence detector により

$$\chi_-(W_\delta) = 1, \quad \chi_-(W_0) = 0$$

と exact に区別できる。

しかし、その判定を支える geometric margin は

$$\mu_-(W_\delta) \rightarrow 0$$

であり、generic branch では

$$\mu_-(W_\delta) = 2m\|P_\perp h'(t)\|^2 \delta^2 + O(\delta^4).$$

また continuous finite-dimensional observable については $F(W_\delta) \rightarrow F(W_0)$ であり、depth-uniform な positive output separation は存在しない。

さらに generic transverse derivative が消えても negative direction が必ず消えるわけではない。higher transverse jet が存在すれば

$$\lambda_-(\delta) = -2m\|w\|^2 \delta^{4q+2} + O(\delta^{4q+4})$$

という higher-order branch が生じ、可能な leading orders は 2, 6, 10, 14, ... である。この系列は real-symmetric analytic model class 内で sharp である。

従って本稿の local conclusion は

exact negative detection can persist while its geometric margin collapses

という regularity-dependent な現象として記述するのが適切である。

ここでいう boundary は、fixed finite-dimensional single-pair local family における detector regularity classes の境界である。全 Weil 構成に対する no-go、arithmetic information 一般の不可観測性、interacting multi-pair system、または infinite-dimensional limit への結論には拡張しない。次段階は §12.7 に示した通り、actual taper family での jet strata の non-vacuity を最初に検証し、その後 aggregate spectral interaction、finite-to-infinite limit へ進む。

参考文献

- [1] L. Alpöge and N. Furman, *More than two thirds of the zeta zeros are simple and on the critical line*, arXiv:2608.13637, 2026.
- [2] Anthropic, formal-math repository, zeta23/ formalization project, audit snapshot fbdc36bbf17d20af3fd0447c6d1a8a02773c9844, 2026. Historical standalone companion: anthropics/zeta-23-lean.
- [3] A. Weil, “Sur les ‘formules explicites’ de la théorie des nombres premiers,” *Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium*, 1952, 252–265.
- [4] E. Bombieri, “Remarks on Weil’s quadratic functional in the theory of prime numbers, I,” *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni*, Series 9, 11 (2000), no. 3, 183–233.
- [5] Z. Rudnick and P. Sarnak, “Zeros of principal L -functions and random matrix theory,” *Duke Mathematical Journal* 81 (1996), no. 2, 269–322.
- [6] F. Gonçalves, D. de Laat, and N. Leijenhorst, “Multiplicity of nontrivial zeros of primitive L -functions via higher-level correlations,” arXiv:2303.01095v2, 2025.
- [7] L. de Branges, *Hilbert Spaces of Entire Functions*, Prentice-Hall, 1968.
- [8] M. G. Krein and H. Langer, “Continuation of Hermitian positive definite functions and related questions,” *Integral Equations and Operator Theory* 78 (2014), no. 1, 1–69.
- [9] Y. Lamzouri, *A new proof that more than $2/3$ of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line*, arXiv:2609.02882, 2026.

Appendix A. 定理依存関係と版監査表

A.1 定理依存関係

結果	主要依存
zero-side bridge	gammaOf, blockA, blockA_apply, pair_term, blockA_decomp, paperFT_fk, GzGp.phiHat_conj, Gz_eq_W at snapshot fbdc36bb...
OB-1	holomorphic real-symmetric evaluation family、single-pair block (2.8)、Taylor expansion
OB-2	path convergence $W_\delta \rightarrow W_0$ 、 F の continuity
Lipschitz corollary	OB-1 の $O(\delta^2)$ 、local Lipschitz bound

結果	主要依存
fixed trace moments	Lipschitz corollary、fixed finite degree polynomial map
rank-two identity	$2m(xx^T - yy^T)$ の作用二次元部分空間での代数計算
OB-3 generic branch	OB-1、rank-two identity、 $x_0 \neq 0$ 、 $P_\perp h'(t) \neq 0$
geometric margin	OB-3、 $\mu_-(A) = \text{dist}_{op}(A, PSD_d)$
higher-order transverse-jet theorem	$x_0 \neq 0$ 、odd analyticity of $r(\delta)$ 、rank-two identity
vanishing-base-vector proposition	$x_0 = 0$ 、 $h'(t) \neq 0$ 、Taylor expansion
OB-4	finite-dimensional continuous construction
direct-sum theorem	generic OB-3 applied blockwise、exact direct-sum spectrum

A.2 Version 1.0 publication-patch 監査

監査項目	結果
v0.3 Frozen を直接変更していない	PASS — v0.4 Working Draft を経て V1.0 Publication Candidate へ分岐
state / detector / geometric margin / continuous observable を分離	PASS — §2.4
n_- を ambient robustness 尺度として扱わない	PASS — §2.4.2–2.4.3
χ_- と μ_- を分離	PASS — §2.4、§5.3
OB-2 を continuity のみの statement へ縮小	PASS — §4
OB-1 を local quantitative rate へ限定	PASS — §3、§4.5
現行 zero-side code との bridge を本文で立証	PASS — §2.3
source binding を formal-math @ fbdc36bb... に固定	PASS — §2.3
transpose blockA と conjugated Wsummand を別レイヤーとして区別	PASS — §2.3.4
generic OB-3 に $x_0 \neq 0$ 、 $P_\perp h'(t) \neq 0$ を明示	PASS — §5.2
generic negative margin を $\mu_- \sim C\delta^2$ と定義	PASS — §5.3
$P_\perp h'(t) = 0 \Rightarrow \text{sign loss}$ という旧誤解を撤回	PASS — §5.4、Failure Ledger
higher-order orders $4q + 2 = 2, 6, 10, \dots$ を証明	PASS — 定理 5.5
sharpness example を明示	PASS — 例 5.8
$x_0 = 0$ branch を独立 regime 化	PASS — §6
fixed d, t, h と joint-limit 非主張を明記	PASS — §12
$d = 1$ の generic transverse branch 不成立を明記	PASS — §12.4
interacting pairs を定理化していない	PASS — §9.3、§12.7
observability という語を detector class の局所境界に限定	PASS — §8、§13
RH・absolute no-go・priority claim を排除	PASS — §1.3、§7.3、§12、§13
Related Works を現行 arXiv / repo 基準へ更新	PASS — §10、参考文献
図 1~4 の仕様文と表 1~3 を V1.0 本文へ同期	PASS — 図 3・表 1・表 2 を higher-order classification まで反映

監査項目	結果
snapshot fbdc36bb... に対する code-to-paper 照合	PASS — <code>gammaOf</code> , <code>blockA</code> , <code>blockA_apply</code> , <code>pair_term</code> , <code>blockA_decomp</code> , <code>paperFT_fk</code> , <code>GzGp.phiHat_conj</code> , <code>Gz_eq_W</code> , <code>Wsummand</code> をファイルパス込みで確認
JA 全文整合監査（内部）	PASS with minor fixes — Failure Ledger 10 の LaTeX 改行、図表 scope、Related Works の method scope を修正
cold review round 2: transpose bridge self-containedness	PASS — §2.3.4 に Schwarz symmetry を用いた本文証明を追加
cold review round 2: aggregate scope	PASS — §2.3.1 で spectral interaction を明示し full blockA への非移行を強化
cold review round 2: real-symmetry parity scope	PASS — §5.4 に依存性を明示
cold review round 2: $x_0 = 0, h' = 0$ clarification	PASS — §6 に exact example と $-m/18$ coefficient を追加
cold review round 2: Bombieri positioning	PASS — off-line/negative-inertia 対応を既知背景として明記
EN 同期 + JA↔EN 差分監査	PREVIOUS PASS — V1.0 patch 後に再監査

A.3 V1.0 Frozen 前に残る公開前ゲート

1. V1.0 JA↔EN 最終差分監査と patch 追加コード引用の code-to-paper 照合。
2. 図 1～4 の実図制作・LaTeX 挿入と caption 確認。
3. LaTeX 組版後の数式・参照・改ページ監査。
4. Frozen 候補の最終 SHA-256 固定と package manifest 作成。

End of Version 1.0 — Publication Candidate Working Draft (Japanese)